

选定增益作用量的 端点校正与固定窗口边界

Ro.73I 证明 Ro.73H 的继承端点必为可继续缩小的 $d_0 < \sqrt{19/180}/392 < 1/450$ ，并得到完整移动传播子的连续体上作用量与严格黏性因子。完整顶谱块的最小、最大增益在“先 $\varepsilon \downarrow 0$ ，再 $D \downarrow 0$ ”的顺序下具有共同切向速率 a 。两个精确反例同时证明：现有 Ro.73F-H 输入不能推出固定正窗口的规范作用量或有界前因子。真实算子的匹配作用量、预设种子、固定背景、横向三维、奇性与 Clay 仍为 OPEN。

状态 · R0.73I 完成

Fail-closed action audit

版本 v0.73I · 2026-08-30

3 项：CLOSED

5 个推断：FALSE

FIXED WINDOW：OPEN

3D / CLAY：OPEN

NOT CLAY

00 / DIRECT DECISION

端点、上作用量和零窗口切向速率已经闭合

CLOSED · ENDPOINT

继承端点严格小于 $\sqrt{19/180}/392$ ，所以不等于 $1/450$ 。

CLOSED · UPPER ACTION

完整传播子满足 $e^{\Omega_H(D)/\varepsilon - D/4}$ 上界。

CLOSED · TANGENT RATE

顶谱块最小、最大增益的零窗口切向速率都等于 a 。

OPEN · FIXED WINDOW

规范谱支、匹配作用量与有界前因子尚未得到。

01 / INHERITED ENDPOINT

Ro.73H 的实际端点是可缩小的 d_0

$$D = d_0 < \frac{\sqrt{19/180}}{392} \approx 8.2880904293 \times 10^{-4} < \frac{1}{450}.$$

Ro.73F 的粗糙性条件给 $d_0 < \nu/(16K^2C_A)$ ，其中 $C_A = 49/4$ 、 $K \geq 1$ 、 $\nu < a/2$ 。Ro.73H 的精确 $H_0 \geq I/20$ 证书再给 $a \leq \sqrt{19/180}$ 。这个数只是严格上界，不是 d_0 的取值；原证明允许继续缩小端点。

02 / CONTINUUM UPPER ACTION

$\gamma = 1/2$ 行的完整传播子有显式一侧作用量

$$c_H(d) = \frac{1}{3}\sqrt{\frac{19}{20} + \frac{45d}{4}}, \quad \Omega_H(D) = \int_0^D c_H(s) \, ds.$$

$$\|U_\varepsilon(D/\varepsilon, 0)\| \leq \exp\left(\frac{\Omega_H(D)}{\varepsilon} - \frac{D}{4}\right), \quad 0 \leq D \leq 1/450.$$

完成平方把 $\gamma = 1/2$ 数值横坐标转回 Ro.73H 的 H_d 正性。因 $L \geq I/4$ ，黏性还保留严格因子 $e^{-D/4}$ 。这是完整传播子的一侧上界，不是匹配作用量。

03 / ZERO-WINDOW TANGENT

完整顶谱块在零窗口具有共同切向速率

$$m_\varepsilon(D) = \inf_{\substack{v \in P_\varepsilon H \\ \|v\|=1}} \|U_\varepsilon(D/\varepsilon, 0)v\|, \quad M_\varepsilon(D) = \sup_{\substack{v \in P_\varepsilon H \\ \|v\|=1}} \|U_\varepsilon(D/\varepsilon, 0)v\|.$$

$$\lim_{D \downarrow 0} \liminf_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{\varepsilon}{D} \log m_\varepsilon(D) = \lim_{D \downarrow 0} \limsup_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{\varepsilon}{D} \log M_\varepsilon(D) = a,$$

其余两种 limsup/liminf 组合也等于 a 。Ro.73F 的 every-vector 下界控制最小增益，Ro.73E 的冻结半群与 $49d/4$ 漂移控制最大增益。

04 / QUANTIFIER ORDER

先固定窗口取 $\varepsilon \downarrow 0$ ，再让窗口趋零

给定下精度 $\zeta > 0$ ，先选择谱切分，再得到依赖于 ζ 的 $d_\zeta > 0$ 。固定 $0 < D \leq d_\zeta$ 后才取 $\varepsilon \downarrow 0$ ，最后取 $D \downarrow 0$ 与 $\zeta \downarrow 0$ 。证明不允许任意联合路径 $D = D(\varepsilon)$ ，也不证明任何固定正 D 的内层极限存在。

05 / SELECTION NO-GO

二维顶谱块可以让不同合法 launch 产生不同作用量

$$A(d) = \text{diag}(a + \kappa d, a - \kappa d), \quad \varepsilon \log G_{\varepsilon, \pm}(D) \rightarrow aD \pm \frac{\kappa D^2}{2}.$$

在 $d = 0$ 两个向量都属于同一谱块，并满足现有“选择一个归一化顶特征向量”的规则。交替选择会产生两个子列极限。这个反例只否定从现有抽象输入推出唯一作用量，不否定真实 PDE 算子可能有唯一简单右端谱支。

06 / PREFACTOR NO-GO

作用量存在也不保证去指数后的前因子有界

$$A(d) = \begin{pmatrix} a & 0 \\ d & a \end{pmatrix}, \quad G_\varepsilon(D) = e^{aD/\varepsilon - D} \sqrt{1 + \frac{D^4}{4\varepsilon^2}}.$$

这里 $\varepsilon \log G_\varepsilon(D) \rightarrow aD$ ，但补偿后的增益按 $\varepsilon^{-1} = \Lambda$ 增长。粗二分指数可以吸收这个多项式，因此 Ro.73F 的固定窗口下界不会排除它。

07 / PRESCRIBED SEED

纯指数种子需要额外的两侧前因子定理

$$0 < c_D \leq G_\Lambda(D) e^{-\Lambda A(D)} \leq C_D < \infty.$$

只有 $\Lambda^{-1} \log G_\Lambda \rightarrow \mathcal{A}$ 时，剩余的 $e^{o(\Lambda)}$ 仍可能趋零、发散或振荡。若真实前因子是 Λ^p ，预设种子必须包含 Λ^{-p} 。所以 Ro.73H 的 δ/G_Λ 目前不能换成纯指数。

08 / FINITE ACTION DIAGNOSTIC

三个窗口分开标记，均不冒充定理端点

有限窗口	$\mathcal{A}_N(D)$	$\mathcal{A}_N(D)/D$
10^{-4} ，显式 pilot	$1.7039125194755544 \times 10^{-5}$	0.17039125194755542
D_{ub} ，仅为 d_0 上界	$1.4112087459740226 \times 10^{-4}$	0.17026946774036794
1/450，旧比较点	$3.778603553777033 \times 10^{-4}$	0.17003715991996649

这些数来自 $N = 48$ binary64 Fourier--Galerkin 压缩。cutoff、积分阶数和快时间步长比较通过，但没有无穷维尾部包络。

09 / FINITE WKB DIAGNOSTIC

有限 residual 与 Berry–黏性修正吻合

$$\mathcal{C}_N(D) = - \int_0^D \text{Re} \left(\langle \ell_{0,N}, \partial_d h_{0,N} \rangle + \langle \ell_{0,N}, L_N h_{0,N} \rangle \right) dd.$$

三个窗口在 $\Lambda = 10^6$ 时， $\log G_{\Lambda,N} - \Lambda \mathcal{A}_N - \mathcal{C}_N$ 都约为 8.64×10^{-7} 。独立 kinetic-coordinate RK4 与 CF4 的最大 log 差为 1.636×10^{-9} 。这支持下一条谱支—绝热路线，但不证明连续体两项式。

精确常数链、逻辑反例和有限诊断分层封存

主证书用 Fraction 与 Decimal 独立核对 5/19、19/180、392、8/405、严格端点比较和两个反例。第二套脚本采用不同代数链复算。有限包另存 98 条进度事件、三类 CSV、环境、配置、manifest 与 SHA256；其 claim boundary 明确把 continuum action、WKB 定理和 Clay 全部设为 false。

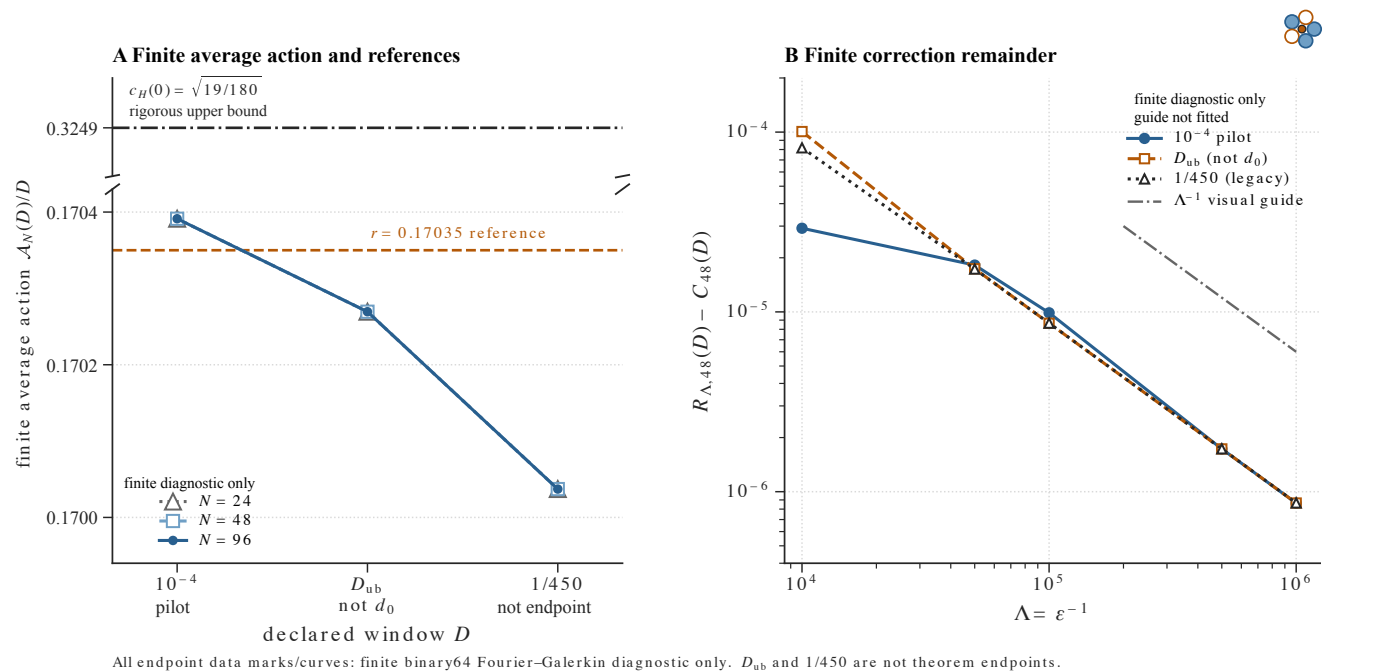
有限维非自伴绝热先例不能替代本题的连续谱门槛

Nenciu–Rasche 的二能级 least-dissipative 绝热展开给出 Berry 修正的正面先例；Kato、Nenciu 与开放系统绝热工作提供一般框架。它们不自动覆盖本题的未界抛物生成元、 ε -依赖黏性修正、连续体唯一右端谱支与 complement 余项。Li–Masmoudi–Zhao 的近 Couette 增长机制和 Li–Zhao 的热演化剪切研究与本题相邻，但几何与结论不同。

常数、量词、定义域和反例范围逐项复核

独立解析审计检查完成平方中的 2 与 4、严格黏性因子、 d_0 的严格不等式、四个迭代极限和反例的粗二分兼容性。敌对审计专门攻击把上界说成匹配、把零窗口说成固定窗口、把有限 WKB 说成连续定理，以及把逻辑不可推出说成 PDE 反例。

有限作用量与 WKB residual 以期刊格式归档



CLOSED、FALSE AS INFERENCE 与 OPEN 分列

inheritedEndpointStrictlyBelowOneOver450=CLOSED; improvedContinuumUpperAction=CLOSED;
zeroWindowTangentAction=CLOSED。

fixedWindowActionFromInheritedInputs=FALSE_AS_INFERENCE;
theoremEndpointEqualsOneOver450=FALSE_AS_INFERENCE;
actionLimitAloneGivesBoundedPrefactor=FALSE_AS_INFERENCE;
finitePilotProvesContinuumAction=FALSE_AS_INFERENCE;
finiteWkbProvesContinuumTwoTermLaw=FALSE_AS_INFERENCE。

canonicalSelectedBranch=OPEN; explicitPositiveActionWindow=OPEN; uniformRankOneViscousBranch=OPEN;
matchingSelectedGainAction=OPEN; twoTermSelectedGainAsymptotic=OPEN; actionResolvedBackwardLocalization=OPEN;
prescribedActionSeedDeparture=OPEN; fixedBackgroundLyapunovInstability=OPEN;
transverseThreeDimensionalClosure=OPEN; finiteTimeSingularity=OPEN; Clay=OPEN。

FALSE_AS_INFERENCE 只否定从现有输入到目标结论的推断，不否定真实算子可能满足该结论。

这一节把“未知增益”拆成可证明部分与真正谱门槛

端点歧义已经清除；连续体上作用量和零窗口切向匹配成为可复用定理；纯指数种子所需的前因子条件也被准确识别。固定正窗口仍需唯一简单右端谱支和非自伴绝热控制。该进展改善的是证明结构，不是三维奇性结论。

Ro.73J：唯一简单右端谱支的连续体证书

下一节在一个显式正窗口上计数 Rayleigh/Evans 零点、证明简单性并排除更右谱点；随后才进入黏性支与绝热余项。有限矩阵的一维顶支和约 0.1296 实部间隙只作为围道设计信息。

证明、反例、审计、证书、有限包和附图均提供直接入口

[完整报告](#) · [上作用量证明](#) · [零窗口证明](#) · [固定窗口反例](#) · [独立解析审计](#) · [敌对审计](#) · [文献审计](#) · [双语词典](#)

[正式证书](#) · [有限诊断包](#) · [正式附图包](#) · [同步研究笔记 PDF](#) · [125 节累计回顾](#) · [累计回顾 PDF](#)